Bulut Bilişim – Hafta 1

Çalışma Sorularının Cevap Anahtarı

Bulut Bilişimin Temelleri ve Hizmet Modelleri

Belgenin kullanım amacı

Bu belge, Hafta 1 çalışma sorularını cevapladıktan sonra öğrencilerin kendi cevaplarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki cevaplar ezberlenmesi gereken tek doğru cevaplar değildir. Özellikle karşılaştırma ve senaryo sorularında, ders kapsamında ele alınan kavramlara dayanan ve tutarlı biçimde gerekçelendirilen farklı cevaplar da kabul edilebilir.

Bu rehberi kullanmadan önce her soruyu ders notundan yararlanarak kendiniz cevaplamanız; daha sonra cevabınızı buradaki temel kavramlar, gerekçeler ve örneklerle karşılaştırmanız önerilir.

Soru 1

Cloud computing (bulut bilişim) nedir? Bir bilişim sistemine internet üzerinden erişilebilmesinin, o sistemi tek başına bulut bilişim sistemi olarak değerlendirmek için neden yeterli olmadığını açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Talep üzerine kaynak sağlama
- Ağ üzerinden erişim
- Kaynak havuzlama
- Hızlı esneklik
- Kullanımın ölçülmesi
- Kaynakların hızlı biçimde sağlanması ve serbest bırakılması

Örnek cevap

Bulut bilişim; sunucu, depolama, ağ, uygulama ve veritabanı gibi yapılandırılabilir bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda ağ üzerinden sağlandığı, kullanım sona erdiğinde ise hızlı biçimde serbest bırakılabildiği bir hizmet modelidir.

Bir sistemin internet üzerinden erişilebilir olması, onun tek başına bulut bilişim sistemi olduğunu göstermez. Geleneksel bir fiziksel sunucu üzerinde çalışan web uygulamasına da internet üzerinden erişilebilir. Ancak bu sistem kaynakları talep üzerine sağlayamıyor,

değişen iş yüküne göre hızla ölçeklenemiyor ve kaynak kullanımını ölçemiyorsa bulut bilişimin temel özelliklerini tam olarak taşımamaktadır.

Değerlendirme notu

Cevapta yalnızca "verilerin internet üzerinde saklanması" veya "uzaktaki sunucuların kullanılması" ifadelerinin bulunması yeterli değildir. Bulut bilişimin bir erişim biçiminden çok, kaynakların sağlanma ve yönetilme modeli olduğu belirtilmelidir.

Yaygın hata

Bulut bilişimi internet, uzaktan erişim veya çevrim içi depolama ile eş anlamlı kabul etmek.

Soru 2

National Institute of Standards and Technology (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, NIST) tarafından tanımlanan bulut bilişimin beş temel özelliğini yazınız ve her birini kısaca açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

NIST tarafından tanımlanan beş temel özellik şunlardır:

1. On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
2. Broad network access (geniş ağ erişimi)
3. Resource pooling (kaynak havuzlama)
4. Rapid elasticity (hızlı esneklik)
5. Measured service (ölçülebilir hizmet)

Örnek cevap

- **İsteğe bağlı self servis:** Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu bilişim kaynağını sağlayıcının personeliyle doğrudan iletişim kurmadan yönetim arayüzü veya Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü, API) üzerinden sağlayabilir.
- **Geniş ağ erişimi:** Hizmetlere ağ üzerinden ve farklı istemci cihazları kullanılarak erişilebilir.
- **Kaynak havuzlama:** Sağlayıcının işlem, depolama ve ağ kaynakları ortak bir havuzda toplanır ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre dinamik olarak paylaştırılır.
- **Hızlı esneklik:** Kaynak kapasitesi talebe göre hızlı biçimde artırılabilir veya azaltılabilir.

- **Ölçülebilir hizmet:** Kaynak kullanımı izlenebilir, raporlanabilir ve çoğu durumda ücretlendirmeye esas olacak biçimde ölçülebilir.

Bu beş özellik, NIST'in bulut bilişim tanımının temelini oluşturur. NIST SP 800-145

Değerlendirme notu

Özelliklerin yalnızca adlarının yazılması kısmi cevap olarak değerlendirilir. Her özelliğin ne anlama geldiği de açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Hızlı esnekliği yalnızca sistemin performanslı olması, ölçülebilir hizmeti ise yalnızca fatura oluşturulması şeklinde açıklamak.

Soru 3

Sanallaştırma kullanan geleneksel bir veri merkezi ile bulut bilişim ortamı arasındaki fark nedir? Sanallaştırmanın bulut bilişim için önemli olmasına rağmen neden tek başına yeterli olmadığını açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Fiziksel kaynakların sanal kaynaklara ayrılması
- Sanallaştırmanın bir etkinleştirme teknolojisi olması
- Self servis sağlama
- Esneklik ve otomasyon
- Kullanım ölçümü
- Hizmet modeli

Örnek cevap

Virtualization (sanallaştırma), fiziksel sunucu, işlemci, bellek, depolama veya ağ kaynaklarının mantıksal ve paylaşılabilir kaynaklara dönüştürülmesini sağlar. Bu teknoloji, kaynak havuzlama ve sanal makinelerin hızlı oluşturulması gibi bulut yeteneklerini destekler.

Ancak sanal makineler kullanan her veri merkezi bulut değildir. Geleneksel bir veri merkezinde sanal makine oluşturmak için kullanıcıların sistem yöneticisine talep göndermesi ve uzun bir onay süreci beklemesi gerekebilir. Kaynaklar otomatik olarak ölçeklenmiyor ve kullanım ölçülmüyorsa sistem, sanallaştırılmış olmasına rağmen bulut bilişimin bütün temel özelliklerini taşımayabilir.

Değerlendirme notu

Sanallaştırma ile bulut bilişim arasında ilişki kurulmalı; ancak bu iki kavram birbirinin eş anlamlısı olarak gösterilmemelidir.

Yaygın hata

“Sanallaştırma varsa bulut vardır” sonucuna varmak.

Soru 4

Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS), Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS) ve Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım, SaaS) modellerini müşterinin denetim düzeyi ve yönetim sorumluluğu bakımından karşılaştırınız.

Örnek cevap

Hizmet modeli	Müşterinin temel olarak yönettiği bileşenler	Sağlayıcının temel olarak yönettiği bileşenler	Denetim düzeyi
IaaS	İşletim sistemi, uygulamalar, veriler ve birçok güvenlik yapılandırması	Fiziksel altyapı, fiziksel ağ, depolama ve sanallaştırma katmanı	Yüksek
PaaS	Uygulama, veriler ve uygulama yapılandırmaları	Fiziksel altyapı, işletim sistemi, çalışma ortamı ve platform bileşenleri	Orta
SaaS	Kullanıcılar, erişim yetkileri, kullanılan veriler ve uygulama ayarları	Uygulama dâhil hizmetin teknik altyapısının büyük bölümü	Düşük

IaaS, müşteriye daha fazla denetim sağlarken daha fazla teknik sorumluluk yükler. PaaS, altyapı ve çalışma ortamı yönetimini azaltarak uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. SaaS modelinde müşteri hazır uygulamayı kullanır ve teknik işletim sorumluluğu en düşük düzeydedir.

Kabul edilebilir alternatifler

Sorumluluk sınırları hizmete ve sağlayıcının sunduğu özelliklere göre küçük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle tablo mutlak bir ürün sınıflandırması olarak değil, genel bir karşılaştırma olarak değerlendirilmelidir.

Yaygın hata

SaaS kullanan müşterinin güvenlik ve veri yönetimiyle ilgili hiçbir sorumluluğu kalmadığını düşünmek.

Soru 5

IaaS modelinden PaaS ve SaaS modellerine doğru ilerledikçe müşterinin denetimi ve işletim sorumluluğu nasıl değişir? Bu değişimin müşteriye sağlayabileceği yararları ve oluşturabileceği sınırlılıkları açıklayınız.

Örnek cevap

IaaS'tan PaaS ve SaaS'a doğru ilerledikçe sağlayıcı tarafından yönetilen bileşenlerin sayısı artar. Buna karşılık müşterinin altyapı, işletim sistemi ve çalışma ortamı üzerindeki doğrudan denetimi azalır.

Yönetilen hizmetlerin artması; bakım yükünün azalması, sistemin daha hızlı hizmete alınması ve teknik personelin uygulama veya iş gereksinimlerine odaklanması gibi yararlar sağlayabilir. Ancak müşterinin özel yapılandırma yapma imkânı azalabilir, desteklenen teknolojilerle sınırlı kalınabilir ve sağlayıcıya bağımlılık artabilir.

Değerlendirme notu

Cevapta hem yararların hem de sınırlılıkların belirtilmesi beklenir. "Daha yönetilen hizmet her zaman daha iyidir" sonucu doğru değildir.

Yaygın hata

Denetimin azalmasını yalnızca olumsuz bir durum veya yönetim sorumluluğunun azalmasını yalnızca olumlu bir durum olarak değerlendirmek.

Soru 6

Container as a Service (Hizmet Olarak Konteyner, CaaS), Function as a Service (Hizmet Olarak Fonksiyon, FaaS) ve Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) modellerinin temel kullanım amaçlarını açıklayınız. Bu modellerin IaaS, PaaS ve SaaS ile nasıl ilişkilendirilebileceğini belirtiniz.

Örnek cevap

- **CaaS**, konteyner hâline getirilmiş uygulamaların dağıtılması, çalıştırılması ve ölçeklendirilmesi için yönetilen bir ortam sağlar. Müşteri çoğunlukla uygulama konteynerlerini yönetirken sağlayıcı temel altyapının bir bölümünü veya tamamını yönetir.
- **FaaS**, küçük program işlevlerinin olay veya istek oluştuğunda çalıştırılmasını sağlar. Müşteri genellikle sunucu sağlama ve sürekli çalışan kapasite yönetimiyle doğrudan ilgilenmez.

- **DBaaS**, veritabanı yazılımının kurulması, güncellenmesi, yedeklenmesi ve erişilebilirliğinin sağlanması gibi görevlerin önemli bir bölümünü sağlayıcıya devreder.

Bu modeller, NIST'in üç temel hizmet modelinden tamamen bağımsız ve kesin sınırlarla ayrılmış yeni katmanlar değildir. Yönetim sorumluluğunun altyapı ile uygulama arasında farklı noktalara yerleştirildiği daha özel hizmet kategorileri olarak düşünülebilir. CaaS bazı kullanımlarda IaaS ile PaaS arasında, FaaS ise PaaS'a yakın bir yönetim modeli gösterebilir. DBaaS de çoğunlukla yönetilen bir platform hizmeti niteliğindedir.

Kabul edilebilir alternatifler

Bir hizmetin sınıflandırılması, sağlayıcının müşteriye bıraktığı yönetim sorumluluklarına göre değişebilir. İyi gerekçelendirilmiş farklı sınıflandırmalar kabul edilebilir.

Yaygın hata

Bu hizmetlerin IaaS, PaaS ve SaaS'tan tamamen bağımsız, her sağlayıcıda aynı biçimde uygulanan resmî NIST sınıfları olduğunu düşünmek.

Soru 7

Public cloud (genel bulut), private cloud (özel bulut), community cloud (topluluk bulutu) ve hybrid cloud (hibrit bulut) dağıtım modellerini sahiplik, erişim, denetim ve yönetim karmaşıklığı açısından karşılaştırınız.

Örnek cevap

Dağıtım modeli	Temel özellik	Denetim ve yönetim
Genel bulut	Sağlayıcının ortak altyapısı birçok müşteri tarafından kullanılır.	Hızlı kaynak sağlama ve esneklik yüksektir; fiziksel altyapı üzerindeki müşteri denetimi sınırlıdır.
Özel bulut	Bulut ortamı tek bir kurumun kullanımına ayrılır.	Kuruma daha fazla denetim sağlayabilir; kurulum ve işletim yükü daha yüksek olabilir.
Topluluk bulutu	Ortak güvenlik, mevzuat veya görev gereksinimleri bulunan kuruluşlar tarafından paylaşılır.	Yönetim ve maliyet topluluk üyeleri veya üçüncü bir taraf arasında paylaşılabilir.
Hibrit bulut	İki veya daha fazla farklı bulut ya da kurum içi ortam birlikte kullanılır.	Esneklik sağlar; ağ, kimlik, veri aktarımı ve yönetim bakımından daha karmaşıktır.

Değerlendirme notu

Dağıtım modeli ile hizmet modeli birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin bir kurum genel bulutta IaaS veya PaaS kullanabilir.

Yaygın hata

Özel bulutu yalnızca kurum binasında bulunan bir sistem, hibrit bulutu ise birden fazla genel bulut sağlayıcısı kullanılması şeklinde tanımlamak.

Soru 8

Hassas veriler işleyen bir kurumun mutlaka özel bulut kullanması gerektiği söylenebilir mi? Genel, özel ve hibrit bulut seçeneklerini güvenlik, mevzuat, maliyet ve yönetim bakımından değerlendirerek açıklayınız.

Örnek cevap

Hassas veri işleyen her kurumun mutlaka özel bulut kullanması gerektiği söylenemez. Genel bulut sağlayıcıları şifreleme, erişim kontrolü, günlük kaydı ve çeşitli uyumluluk özellikleri sunabilir. Ancak bu özelliklerin bulunması, kurumun güvenlik ayarlarını doğru yapılandırma ve mevzuata uyma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Özel bulut daha fazla denetim sağlayabilir; fakat maliyet, teknik personel ve işletim sorumluluğu daha yüksek olabilir. Hibrit bulutta hassas veriler kurumun daha fazla denetlediği ortamda tutulurken yoğun işlem gerektiren bazı hizmetler genel bulutta çalıştırılabilir. Bunun karşılığında bütünleştirme ve güvenlik yönetimi karmaşıklaşabilir.

Seçim; veri sınıflandırması, veri yerleşimi şartları, mevzuat, kurumun teknik kapasitesi, maliyet ve kabul edilebilir risk düzeyi birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.

Kabul edilebilir alternatifler

Belirli bir mevzuat veya kurum politikası verilerin özel bir ortamda tutulmasını zorunlu kılıyorsa özel veya hibrit bulut seçimi savunulabilir.

Yaygın hata

Genel bulutun doğası gereği güvensiz, özel bulutun ise doğası gereği güvenli olduğunu kabul etmek.

Soru 9

Capital Expenditure (sermaye harcaması, CapEx) ve Operational Expenditure (operasyonel harcama, OpEx) kavramlarını açıklayınız. Bulut bilişime geçiş bu iki harcama türü arasındaki dengeyi nasıl değiştirebilir?

Örnek cevap

CapEx; sunucu, ağ cihazı, depolama sistemi ve veri merkezi altyapısı gibi uzun süre kullanılacak varlıklar için başlangıçta yapılan yatırımları ifade eder. OpEx ise hizmet aboneliği, kullanılan kaynakların bedeli, bakım ve işletim gibi süreklilik gösteren giderleri kapsar.

Bulut bilişim, kurumun büyük miktarda donanımı önceden satın alması yerine ihtiyaç duyduğu kaynağı hizmet olarak kullanmasını sağlayabilir. Böylece maliyet yapısı CapEx ağırlıklı modelden OpEx ağırlıklı modele kayabilir. Bu yaklaşım başlangıç yatırımını ve atıl kapasite riskini azaltabilir.

Ancak uzun süre ve sürekli çalışan iş yüklerinde, kontrolsüz bulut tüketiminde veya yüksek veri aktarımında toplam operasyonel maliyet artabilir. Bu nedenle bulutun her durumda daha ucuz olduğu söylenemez.

Değerlendirme notu

Cevapta yalnızca maliyet türlerinin tanımlanması değil, bulut kullanımının maliyet yapısına etkisi de açıklanmalıdır.

Yaygın hata

OpEx modelini “ücretsiz” veya “daima daha ucuz” olarak değerlendirmek.

Soru 10

Rapid elasticity (hızlı esneklik), measured service (ölçülebilir hizmet) ve kullanıma dayalı ücretlendirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bu özelliklerin atıl kapasiteyi ve toplam maliyeti nasıl etkileyebileceğini belirtiniz.

Örnek cevap

Hızlı esneklik, kaynakların talep arttığında büyütülmesini ve talep azaldığında küçültülmesini sağlar. Ölçülebilir hizmet, kullanılan işlem gücü, depolama, ağ trafiği veya istek sayısı gibi tüketim verilerinin izlenmesini mümkün kılar. Kullanıma dayalı ücretlendirme ise maliyetin bu ölçülen tüketimle ilişkilendirilmesine dayanır.

Bu üç özellik birlikte kullanıldığında kurum, yalnızca en yoğun dönem için sürekli yüksek kapasite bulundurmak zorunda kalmaz. Böylece atıl kapasite azaltılabilir. Ancak kaynaklar yoğunluk sonrasında küçültülmez, gereksiz hizmetler açık bırakılır veya ölçüm verileri izlenmezse toplam maliyet artabilir.

Değerlendirme notu

Esnekliğin teknik, ölçümün gözlemleme ve raporlama, ücretlendirmenin ise ekonomik boyut olduğu belirtilmelidir.

Yaygın hata

Ölçeklendirme ile esnekliği aynı kavram olarak kullanmak. Ölçeklendirme kapasitenin değiştirilmesidir; esneklik ise bunun talebe göre zamanında artırılıp azaltılabilmesidir.

Soru 11

Shared responsibility model (paylaşılan sorumluluk modeli) nedir? IaaS, PaaS ve SaaS modellerinde sağlayıcının ve müşterinin sorumluluklarının nasıl değiştiğini işletim sistemi, uygulama, kullanıcı yetkileri ve veriler üzerinden karşılaştırınız.

Örnek cevap

Paylaşılan sorumluluk modeli, bulut güvenliği ve işletim görevlerinin sağlayıcı ile müşteri arasında bölüşülmesini ifade eder.

- **IaaS modelinde** sağlayıcı fiziksel altyapı ve sanallaştırma katmanını yönetir. Müşteri genellikle işletim sistemi, güvenlik güncellemeleri, uygulamalar, kullanıcı yetkileri ve verilerden sorumludur.
- **PaaS modelinde** işletim sistemi ve çalışma ortamı sağlayıcı tarafından yönetilir. Müşteri uygulamadan, verilerden, kullanıcı hesaplarından ve uygulama yapılandırmalarından sorumludur.
- **SaaS modelinde** uygulamanın teknik işletimi de büyük ölçüde sağlayıcıya aittir. Müşteri kullanıcı hesapları, erişim yetkileri, verilerin doğru kullanımı ve kendisine sunulan güvenlik ayarlarından sorumlu olmaya devam eder.

Hizmet daha fazla yönetilen hâle geldikçe müşterinin teknik işletim sorumluluğu azalır; ancak veri ve erişim yönetimi sorumluluğu ortadan kalkmaz.

Kabul edilebilir alternatifler

Kesin sorumluluk sınırları hizmet sözleşmesine ve seçilen ürünün özelliklerine göre değişebilir. Cevabın temel sorumluluk değişimini doğru göstermesi yeterlidir.

Yaygın hata

Bulut sağlayıcısının müşterinin verilerini, kullanıcı yetkilerini ve bütün güvenlik yapılandırmalarını otomatik olarak yönettiğini düşünmek.

Soru 12

Control plane (kontrol düzlemi) ile data plane (veri düzlemi) arasındaki farkı açıklayınız ve verilen işlemleri sınıflandırınız.

Örnek cevap

Kontrol düzlemi, bulut kaynaklarının oluşturulması, yapılandırılması, yetkilendirilmesi ve yönetilmesiyle ilgilidir. Veri düzlemi ise oluşturulan kaynakların asıl işlevlerini yerine getirirken gerçekleşen kullanıcı ve uygulama işlemlerini kapsar.

İşlem	Sınıflandırma	Gerekçe
Yeni bir sanal makine oluşturulması	Kontrol düzlemi	Bulut kaynağının sağlanması ve yapılandırılması işlemidir.
Kullanıcının elektronik ticaret uygulamasında ürün araması	Veri düzlemi	Çalışan uygulamanın kullanıcı isteğini işlemesidir.
Veritabanı erişim yetkisinin değiştirilmesi	Kontrol düzlemi	Kaynağın güvenlik ve yönetim yapılandırması değiştirilmektedir.
Öğrencinin ders kayıt bilgisini görüntülemesi	Veri düzlemi	Uygulamanın iş verisi okunmaktadır.

Değerlendirme notu

Aynı teknoloji hem kontrol hem de veri düzlemi işlemlerinde kullanılabilir. Sınıflandırma, kullanılan üründen çok yapılan işlemin amacına göre gerçekleştirilmelidir.

Yaygın hata

Kontrol düzlemini yöneticilerin kullandığı fiziksel bir ağ, veri düzlemini ise yalnızca veritabanı işlemleri olarak düşünmek.

Soru 13

Teknik personel sayısı sınırlı olan küçük bir işletmenin web uygulaması için IaaS mı yoksa PaaS mı daha uygundur?

Örnek cevap

Verilen koşullarda PaaS daha uygun bir başlangıç seçeneğidir. İşletme, işletim sistemi güncellemeleri ve altyapı bakımıyla ilgilenmek istememektedir. PaaS kullanıldığında işletim sistemi, çalışma ortamı ve temel platform bileşenleri sağlayıcı tarafından yönetilebilir. Geliştirme ekibi uygulama koduna ve işlevlere odaklanabilir; uygulama daha kısa sürede hizmete alınabilir.

Bunun karşılığında işletmenin işletim sistemi ve çalışma ortamı üzerindeki denetimi azalır. Uygulamanın özel bir işletim sistemi yapılandırmasına, desteklenmeyen bir yazılım bileşenine veya eski bir teknolojiye bağımlı olması durumunda IaaS daha uygun olabilir.

Kabul edilebilir alternatifler

Öğrenci, senaryoya özel bir teknik gereksinim belirleyerek IaaS'ı savunabilir. Ancak ek yönetim yükünün küçük işletme açısından nasıl karşılanacağını açıklamalıdır.

Yaygın hata

Yalnızca PaaS'ın kolay veya IaaS'ın güçlü olduğunu söyleyip seçimi senaryodaki gereksinimlerle ilişkilendirmemek.

Soru 14

Belediyenin vatandaş bildirim uygulaması için uygun bulut yaklaşımını değerlendiriniz.

a. Önemli bulut özellikleri

Örnek cevap

Bu sistem için özellikle hızlı esneklik önemlidir. Sel, deprem veya yoğun kar yağışı gibi olaylarda bildirim sayısı kısa sürede büyük ölçüde artabilir. Kaynaklar yoğunluk sırasında artırılmalı, yoğunluk sona erdiğinde ise azaltılabilmelidir.

Geniş ağ erişimi, vatandaşların mobil cihazlardan sisteme ulaşmasını sağlar. Kaynak havuzlama, değişen talebe göre kapasite tahsis edilmesini destekler. Ölçülebilir hizmet, kaynak kullanımının ve maliyetin izlenmesini sağlar. İsteğe bağlı self servis ise belediyenin gerekli kaynakları uzun tedarik süreçleri olmadan oluşturmasına yardımcı olabilir.

b. Uygun hizmet modelleri

Örnek cevap

- Uygulamanın çalıştırılması için PaaS veya yönetilen konteyner hizmeti,
- Olağanüstü durumlarda çalışan belirli olay işleme görevleri için FaaS,
- Fotoğrafların saklanması için nesne depolama hizmeti,
- Vatandaş, konum ve bildirim bilgilerinin tutulması için DBaaS

kullanılabilir.

IaaS kullanılması da mümkündür; ancak işletim sistemi ve altyapı yönetimi belediyenin sorumluluğunu artırır.

c. Dağıtım modeli

Örnek cevap

Mevzuat ve kurum politikaları izin veriyorsa genel bulut, ani talep artışını karşılamak ve başlangıç yatırımını azaltmak için uygun olabilir. Vatandaşların iletişim ve konum bilgilerinin belirli bir kurum ortamında tutulması gerekiyorsa hibrit bulut tercih edilebilir. Bu durumda genel bulut ölçeklenebilir uygulama kapasitesi için, kurum içi veya özel ortam ise hassas veriler için kullanılabilir.

Özel bulut daha fazla denetim sağlayabilir; ancak olağanüstü durumlarda kısa sürede büyük kapasiteye ulaşmak ve sistemi işletmek daha maliyetli olabilir.

d. Paylaşılan sorumluluklar

Bulut sağlayıcısının sorumluluklarına fiziksel altyapının ve temel bulut hizmetlerinin işletilmesi örnek verilebilir. Belediyenin sorumluluklarına kullanıcı yetkilerinin belirlenmesi, vatandaş verilerinin sınıflandırılması, uygulamanın güvenliği ve saklama politikalarının oluşturulması örnek verilebilir.

e. Performans ve maliyet

Olağanüstü durumlarda kaynakların artırılması, yüksek kullanıcı sayısına rağmen sistemin hizmet vermeye devam etmesine yardımcı olur. Normal dönemde kapasitenin azaltılması ise atıl kaynakları ve maliyeti düşürebilir. Ancak ölçeklendirme sınırları veya bütçe uyarıları doğru belirlenmezse beklenmeyen maliyetler oluşabilir.

Değerlendirme notu

Genel bulut veya hibrit bulut seçeneklerinden yalnızca biri kesin doğru kabul edilmemelidir. Tercihin veri hassasiyeti, mevzuat, ölçeklenebilirlik ve kurum kapasitesiyle gerekçelendirilmesi önemlidir.

Yaygın hata

Kişisel veri bulunduğu için doğrudan özel bulut seçmek veya hızlı esneklik nedeniyle güvenlik ve mevzuat gereksinimlerini göz ardı ederek doğrudan genel bulut seçmek.

Soru 15

Sağlayıcıdan bağımsız hizmet kategorilerinin AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud karşılıklarını yazınız. Bu hizmetlerin neden tamamen eş değer kabul edilmemesi gerektiğini açıklayınız.

Örnek cevap

Soruda verilen altı kategoriden dördünün doğru eşleştirilmesi yeterlidir. Olası örnekler aşağıda gösterilmiştir.

Sağlayıcıdan bağımsız kategori	Amazon Web Services	Microsoft Azure	Google Cloud
Sanal makine	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	Azure Virtual Machines	Compute Engine
Yönetilen uygulama platformu	AWS Elastic Beanstalk	Azure App Service	App Engine
Sunucusuz fonksiyon çalıştırma	AWS Lambda	Azure Functions	Cloud Run functions
Yönetilen Kubernetes hizmeti	Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	Azure Kubernetes Service (AKS)	Google Kubernetes Engine (GKE)
Yönetilen ilişkisel veritabanı	Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	Azure SQL Database veya Azure Database for PostgreSQL	Cloud SQL
Nesne depolama	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	Azure Blob Storage	Cloud Storage

Bu hizmetler benzer gereksinimleri karşılasalar da tamamen eş değer değildir. Desteklenen işletim sistemleri, programlama dilleri, veritabanı motorları, ölçeklendirme yöntemleri, bölgesel kullanılabilirlik, fiyatlandırma, güvenlik seçenekleri ve diğer hizmetlerle bütünleşme biçimleri farklı olabilir. Bu nedenle ürün adına göre bire bir eşleştirme yapmak yerine önce iş yükünün gereksinimleri belirlenmelidir.

Hizmet adları ve kapsamları için sağlayıcıların güncel resmî ürün sayfaları kullanılmalıdır: AWS ürünleri, Microsoft Azure ürünleri ve Google Cloud ürünleri.

Kabul edilebilir alternatifler

Aynı gereksinim için bir sağlayıcının birden fazla uygun hizmeti bulunabilir. Örneğin uygulamanın yapısına bağlı olarak yönetilen uygulama platformu veya sunucusuz konteyner hizmeti seçilebilir. Doğru gerekçelendirilen alternatif hizmetler kabul edilebilir.

Yaygın hata

Tablodaki aynı satırda bulunan hizmetlerin özellik, fiyat ve yönetim sorumlulukları bakımından tamamen aynı olduğunu varsaymak.

Genel öz değerlendirme ölçütleri

Cevaplarınızı gözden geçirirken aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

1. İstenen kavramları doğru tanımladım mı?
2. Benzer görünen kavramlar arasındaki farkı açıkladım mı?
3. Yaptığım seçimi senaryodaki gereksinimlerle ilişkilendirdim mi?
4. Teknik yararların yanında maliyet, güvenlik ve yönetim sınırlılıklarını da değerlendirdim mi?
5. Bir sağlayıcının ürün adını yazmak yerine hizmetin hangi gereksinimi karşıladığını açıkladım mı?
6. Kesin olmayan veya senaryoya göre değişebilecek konuları mutlak ifadelerle sundum mu?
7. Alternatif bir çözümün hangi koşullarda uygun olabileceğini belirttim mi?

Bir cevap, yalnızca doğru terimleri içerdiği için eksiksiz sayılmaz. Tam bir cevapta kavramların birbirleriyle ilişkisi açıklanmalı ve yapılan seçimler uygun gerekçelerle desteklenmelidir.